

Exercice 6.1 — Détection d'anomalies dans les données Revenue

Données de base — Budget Y1, Total Company

Région	Units Sold	Gross Revenue	Gross Margin %
Total Company	204 474	76 993 682	42,94 %
East Region (100)	61 420	23 631 659	20,58 %
Central Region (200)	36 858	13 475 571	21,02 %
West Region (300)	44 276	17 354 584	21,37 %
Canada (400)	61 920	22 531 868	96,12 %

Gross Margin % par canal — Actual Y1

Région	Retail (10)	Internet (20)	Distribution (30)
East (100)	21,37 %	21,57 %	(1,14) %
Central (200)	24,36 %	21,96 %	(1,31) %
West (300)	24,09 %	23,06 %	(0,98) %
Canada (400)	96,09 %	95,02 %	92,96 %

5 anomalies détectées — par ordre de priorité

● CRITIQUE — ANOMALIE 1

Produit 21003 (5G 1TB) : 11 788 unités vendues, Unit Price = 0,00, Gross Revenue = 0

Le produit a un volume Actual non nul (11 788 unités) mais aucun revenu généré (Unit Price = 0.00 , Gross Revenue = 0). Les coûts sont actifs (Unit Cost = 56,71).

Risque : perte comptable masquée — ~668 000 de coûts sans contrepartie de chiffre d'affaires.

→ **Action :** corriger Unit Price dans Revenue Assumptions pour le produit 21003 et recalculer Gross Revenue.

● CRITIQUE — ANOMALIE 2

Canada (org. 400) : Gross Margin % à ~96% sur tous les canaux

La région Canada affiche 96,09% (Retail), 95,02% (Internet), 92,96% (Distribution) contre 21–24% pour les régions US.

Explication probable : conversion devise CAD→USD absente ou incorrecte. Les coûts en CAD non convertis, les revenus en USD, créent une marge artificielle.

→ **Action :** vérifier les règles de conversion dans le cube Exchange Rates pour la région 400.

● MAJEUR — ANOMALIE 3

Canal Distribution (30) : Gross Margin % négatif dans toutes les régions US

East : -1,14% · Central : -1,31% · West : -0,98% — vente à perte systématique sur ce canal.

Peut être intentionnel (canal subventionné dans le modèle 24Retail) ou refléter des hypothèses de coûts indirects trop élevées.

→ **Action :** vérifier Revenue Assumptions pour le canal Distribution (30) et confirmer avec le client.

● MODÉRÉ — ANOMALIE 4

Gross Margin % consolidé (42,94%) incohérent avec les régions (~21%)

Total Company affiche 42,94% alors que chaque région US est entre 20% et 24%.

Cause identifiée : Canada (96%) pèse 29% du volume total et tire la moyenne consolidée. Conséquence directe de l'Anomalie 2.

→ Résolution via correction de l'Anomalie 2 — pas d'action indépendante requise.

● MODÉRÉ — ANOMALIE 5

Actual Gross Revenue supérieur de +22,4% au Budget

Total Company : Actual 94 246 460 vs Budget (Version 1) 76 993 682 = **+22,4%**.

Threshold de vigilance : Actual > Budget × 1,2 → à qualifier avec le client avant de valider le chargement.

→ **Action :** confirmer que ce delta reflète la réalité commerciale ou signale un double chargement.

Note sur l'analyse automatique des outliers

La détection automatique d'outliers (`perform_outlier_detection`) retourne HTTP 500 sur ce serveur pour le cube Revenue. Les 5 anomalies ci-dessus ont été identifiées par analyse MDX comparative : ratios inter-régions, valeurs nulles, écarts Actual vs Budget.